

Queue

Algoritma & Struktur Data



Apakah Queue itu ?

- ▶ Penambahan data dilakukan pada sebuah ujung sebuah list, sedangkan penghapusan data dilakukan pada ujung yang lain
- ▶ Data yang dihapus adalah data yang paling awal ditambahkan
- ▶ Nama lain: FIFO (First In First Out)
- ▶ Operasi **ENQUEUE**: menambahkan data pada sebuah list

ENQUEUE

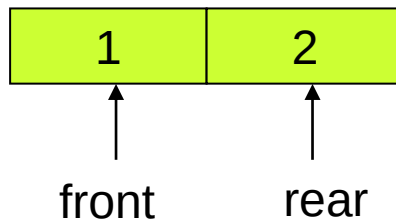


↑
front==rear

Apakah Queue itu ?

- ▶ Penambahan data dilakukan pada sebuah ujung sebuah list, sedangkan penghapusan data dilakukan pada ujung yang lain
- ▶ Data yang dihapus adalah data yang paling awal ditambahkan
- ▶ Nama lain: FIFO (First In First Out)
- ▶ Operasi **ENQUEUE**: menambahkan data pada sebuah list

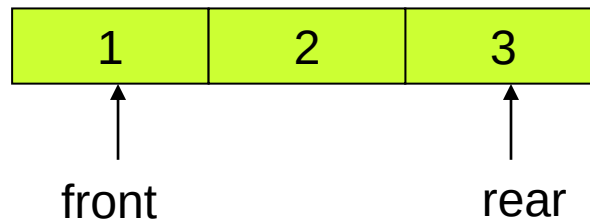
ENQUEUE



Apakah Queue itu ?

- ▶ Penambahan data dilakukan pada sebuah ujung sebuah list, sedangkan penghapusan data dilakukan pada ujung yang lain
- ▶ Data yang dihapus adalah data yang paling awal ditambahkan
- ▶ Nama lain: FIFO (First In First Out)
- ▶ Operasi **ENQUEUE**: menambahkan data pada sebuah list

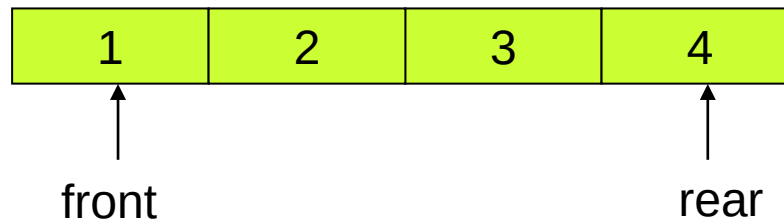
ENQUEUE



Apakah Queue itu ?

- ▶ Penambahan data dilakukan pada sebuah ujung sebuah list, sedangkan penghapusan data dilakukan pada ujung yang lain
- ▶ Data yang dihapus adalah data yang paling awal ditambahkan
- ▶ Nama lain: FIFO (First In First Out)
- ▶ Operasi **ENQUEUE**: menambahkan data pada sebuah list

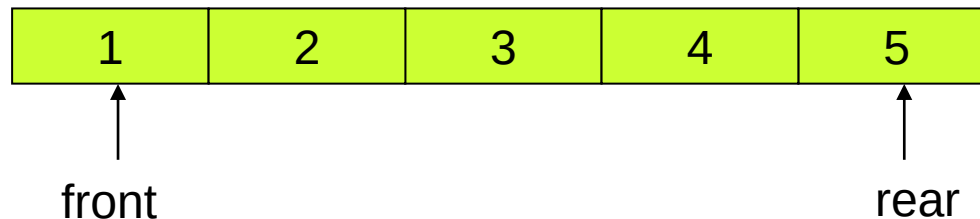
ENQUEUE



Apakah Queue itu ?

- ▶ Penambahan data dilakukan pada sebuah ujung sebuah list, sedangkan penghapusan data dilakukan pada ujung yang lain
- ▶ Data yang dihapus adalah data yang paling awal ditambahkan
- ▶ Nama lain: FIFO (First In First Out)
- ▶ Operasi **ENQUEUE**: menambahkan data pada sebuah list

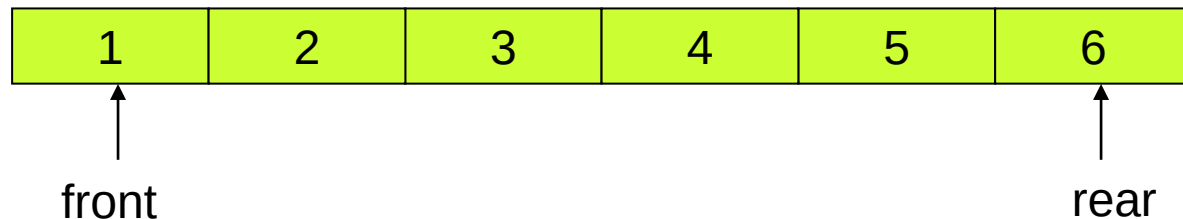
ENQUEUE



Apakah Queue itu ?

- ▶ Penambahan data dilakukan pada sebuah ujung sebuah list, sedangkan penghapusan data dilakukan pada ujung yang lain
- ▶ Data yang dihapus adalah data yang paling awal ditambahkan
- ▶ Nama lain: FIFO (First In First Out)
- ▶ Operasi **ENQUEUE**: menambahkan data pada sebuah list

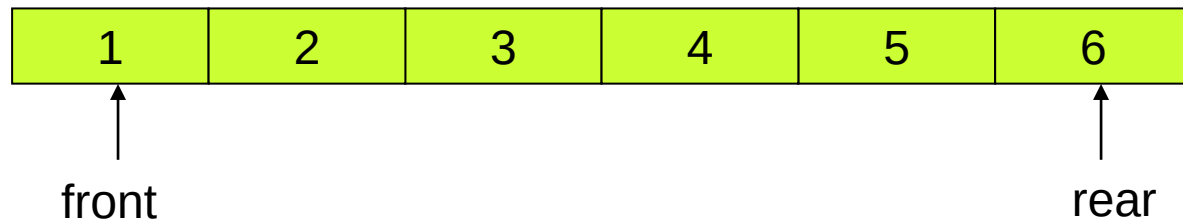
ENQUEUE



Apakah Queue itu ?

- ▶ Penambahan data dilakukan pada sebuah ujung sebuah list, sedangkan penghapusan data dilakukan pada ujung yang lain
- ▶ Data yang dihapus adalah data yang paling awal ditambahkan
- ▶ Nama lain: FIFO (First In First Out)
- ▶ Operasi **DEQUEUE**: menghapus data pada sebuah list

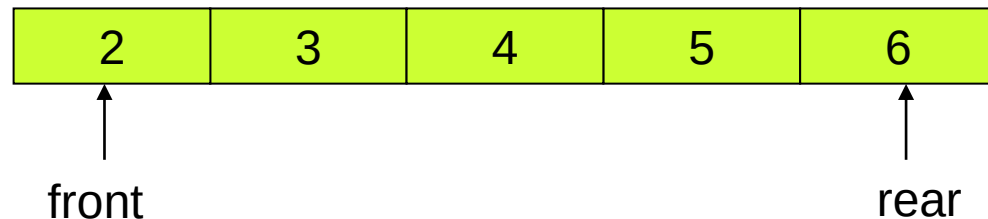
DEQUEUE



Apakah Queue itu ?

- ▶ Penambahan data dilakukan pada sebuah ujung sebuah list, sedangkan penghapusan data dilakukan pada ujung yang lain
- ▶ Data yang dihapus adalah data yang paling awal ditambahkan
- ▶ Nama lain: FIFO (First In First Out)
- ▶ Operasi **DEQUEUE**: menghapus data pada sebuah list

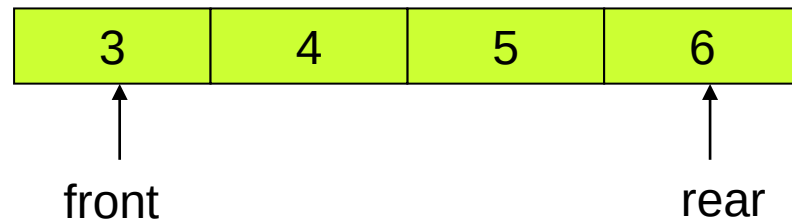
DEQUEUE



Apakah Queue itu ?

- ▶ Penambahan data dilakukan pada sebuah ujung sebuah list, sedangkan penghapusan data dilakukan pada ujung yang lain
- ▶ Data yang dihapus adalah data yang paling awal ditambahkan
- ▶ Nama lain: FIFO (First In First Out)
- ▶ Operasi **DEQUEUE**: menghapus data pada sebuah list

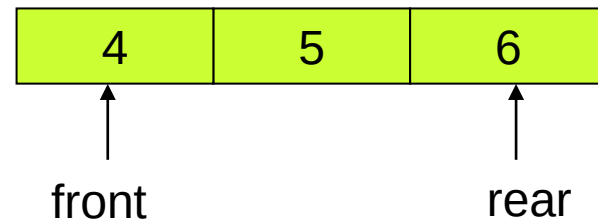
DEQUEUE



Apakah Queue itu ?

- ▶ Penambahan data dilakukan pada sebuah ujung sebuah list, sedangkan penghapusan data dilakukan pada ujung yang lain
- ▶ Data yang dihapus adalah data yang paling awal ditambahkan
- ▶ Nama lain: FIFO (First In First Out)
- ▶ Operasi **DEQUEUE**: menghapus data pada sebuah list

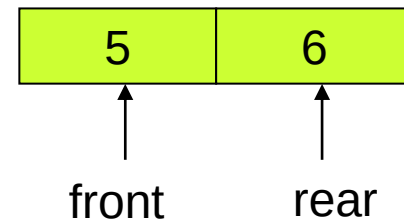
DEQUEUE



Apakah Queue itu ?

- ▶ Penambahan data dilakukan pada sebuah ujung sebuah list, sedangkan penghapusan data dilakukan pada ujung yang lain
- ▶ Data yang dihapus adalah data yang paling awal ditambahkan
- ▶ Nama lain: FIFO (First In First Out)
- ▶ Operasi **DEQUEUE**: menghapus data pada sebuah list

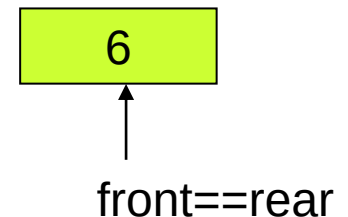
DEQUEUE



Apakah Queue itu ?

- ▶ Penambahan data dilakukan pada sebuah ujung sebuah list, sedangkan penghapusan data dilakukan pada ujung yang lain
- ▶ Data yang dihapus adalah data yang paling awal ditambahkan
- ▶ Nama lain: FIFO (First In First Out)
- ▶ Operasi **DEQUEUE**: menghapus data pada sebuah list

DEQUEUE



Implementasi Queue

- ▶ Static Array
- ▶ Dynamic Array
- ▶ Linked List



Implementasi Queue dengan Static Array

```
typedef struct {  
    int data[1000];  
    int front;  
    int rear;  
    int max;  
} tqueue;
```

Atau bisa dituliskan sebagai berikut :

```
typedef struct {  
    int data[1000], front, rear, max;  
} tqueue;
```



Membuat Queue Kosong

```
tqueue create(int i) {  
    tqueue q;  
    q.front = 0;  
    q.rear = -1;  
    q.max = i;  
    return q;  
}
```



Memeriksa Queue Kosong dan Penuh

```
int isempty(tqueue q) {  
    if (q.rear + 1 == q.front) return 1;  
    return 0;  
}
```

```
int isfull(tqueue q) {  
    if (q.rear == q.max - 1) return 1;  
    return 0;  
}
```



Operasi Memasukkan Elemen Queue

```
int enqueue(tqueue *q, int a) {  
    if (isfull(*q)==1) return 0;  
    (*q).rear++;  
    (*q).data[(*q).rear] = a;  
    return 1;  
}
```



Operasi Pengambilan Elemen Queue

```
int serve(tqueue *q, int *hasil) {  
    if (isempty(*q)==1) return 0;  
    *hasil = (*q).data[(*q).front];  
    (*q).front++;  
    return 1;  
}
```



Latihan

- ▶ **Buatlah implementasi Queue dengan**
 - ▶ Dynamic Array
 - ▶ Linked List
- ▶ **Adapun operasi yang perlu dibuat:**
 - ▶ Create
 - ▶ Is Empty & Is Full
 - ▶ Enqueue
 - ▶ Serve

